

第 4 周作业

Anonymous

2026 年 6 月 15 日

题目 1. p49-4

设 G 是群, $\forall a, b \in G$, 证明 $o(ab) = o(ba)$.

解答. 设 $o(ab) = m, o(ba) = n$. 分情况讨论:

情况 1: 若 m, n 中至少有一个为有限数. 不失一般性, 设 $o(ab) = m < \infty$. 则根据定义有 $(ab)^m = e$, 则有

$$\begin{aligned}\because e &= (ab)^m = (ab)(ab) \cdots (ab) \\ &= a(ba)(ba) \cdots (ba)b \\ &= a(ba)^{m-1}b \\ \therefore a^{-1}ea &= a^{-1}a(ba)^{m-1}ba \\ \implies a^{-1}a &= (a^{-1}a)(ba)^{m-1}(ba) \\ \implies e &= (ba)^m\end{aligned}$$

即 $(ba)^m = e$. 根据阶的最小性定义有 $o(ba) = n \leq m < \infty$. 则同理可对称证明, $(ab)^n = b^{-1}(ba)^nb = e$, 得出 $m \leq n$, 所以 $m = n$.

情况 2: 若 m, n 均为无限. 此时显然有 $o(ab) = o(ba) = \infty$.

综上所述, 对于任意 $a, b \in G$, 恒有 $o(ab) = o(ba)$. □

题目 2. p49-5

设 G 是偶数阶群, 证明 G 中存在 2 阶元.

解答. 将 G 中的任意元素 $x \in G$ 与其逆元配对构成集合 S_x , 由于 $(x^{-1})^{-1} = x$, 该配对构成对群 G 的一个划分. 对于 $x \in G$:

- 一类集合: 若 $x^{-1} \neq x$, 则 $S_x = \{x, x^{-1}\}$, $|S_x| = 2$.
- 二类集合: 若 $x^{-1} = x$, 则 $S_x = \{x\}$, $|S_x| = 1$, 此时即 $x^2 = e$, $o(x) \leq 2$.

因此一类集合所占元素数必为偶数. 又因为 G 是偶数阶群, 则二类集合数必为偶数.

已知存在 $e^2 = e$, $|S_e| = 1$, 则至少还存在一个元素 $a \in G, a \neq e, a^2 = e$ 满足偶数条件, 故有 $o(a) = 2$, 即 G 中存在 2 阶元。□

注记. Cauchy 定理, 有限阶群 G , 如果素数 $p \mid |G|$, 那么 G 中存在阶为 p 的元素。

题目 3. p49-7

设 G 是非可换群, 证明 G 中存在非单位元的元素 a 和 b 且 $a \neq b$ 使 $ab = ba$.

解答. G 是非可换群, 即 $\exists x, y \in G$, s.t. $xy \neq yx$.

可证明 $\exists x \in G$, s.t. $x^2 \neq e$: 假设 $\forall x \in G, x^2 = e$, 则有

$$\begin{aligned} \forall a, b \in G, a^2 = e, b^2 = e, (ab)^2 = e &= abab \\ \therefore a^{-1} = a, b^{-1} = b, ab = (ab)^{-1} &= b^{-1}a^{-1} = ba \end{aligned}$$

如此 G 即为可交换群, 矛盾。故 $\exists x \in G$, s.t. $x^2 \neq e$, 此时显然有 $x \neq e$ 。

则令 $a = x \neq e, b = x^2 \neq e$, 则有 $ab = xx^2 = x^3 = x^2x = ba$ 可交换。同时因为 $x \neq e$, 则有 $x^2 \neq x$, 即 $b \neq a$ 。此时 a, b 满足题目所有条件, 存在得证。□

题目 4. p54-1

设 G 是由 a, b 两个元素生成的群, 其定义如下:

$$G = \langle a, b \mid o(a) = n, o(b) = 2, ba = a^{-1}b \rangle,$$

写出 G 的所有元素, 并证明 $G \cong D_n$. G 也可作为二面体群 D_n 的定义。

解答.

G 的所有元素: 已知 $a^n = e, b^2 = e, ba = a^{-1}b$, 则可知 $b^j a^i = a^{-i} b^j$, 即任意元素都可排列为 $a^i b^j$ 的形式, $i \in [0, n-1], j \in [0, 1], i, j \in \mathbb{Z}$ 。所以 G 共有 $2n$ 个元素

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}, b, ab, a^2b, \dots, a^{n-1}b\}$$

证明 $G \cong D_n$: 已知 $D_n = \{\rho_k, \pi_k \mid k = 0, 1, \dots, n-1\}$, 其中 ρ_k 表示旋转 k 个单位角度, π_k 表示以某条轴为对称轴的反射。则有 $\rho_0 = \pi_0 = e, \rho_1^n = e \implies o(\rho_1) = n, \pi_1^2 = e \implies o(\pi_1) = 2$ 。

构造映射 $\phi: G \rightarrow D_n, a^i b^j \mapsto \rho_i \pi_j$, 则 $\forall x = a^{i_1} b^{j_1}, y = a^{i_2} b^{j_2} \in G$, 有

$$\begin{aligned} xy &= a^{i_1} b^{j_1} a^{i_2} b^{j_2} = a^{i_1-i_2} b^{j_1+j_2} \\ \phi(xy) &= \rho_{i_1-i_2} \pi_{j_1+j_2} = \rho_{i_1} \rho_{-i_2} \pi_{j_1} \pi_{j_2} \\ &= \rho_{i_1} \pi_{j_1} \rho_{i_2} \pi_{j_2} = \phi(x) \phi(y) \end{aligned}$$

映射保持运算关系, ϕ 是群同态。由于 $\phi(a) = \rho_1$, $\phi(b) = \pi_1$, ρ_1, π_1 是 D_n 的生成元, 则 ϕ 是满射。又有 $|G| = |D_n| = 2n$, 有限集间的满射必为双射。则 ϕ 是群同构, $G \cong D_n$ 。□

题目 5. p55-6

设

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \middle| n \in \mathbb{Z} \right\}$$

是关于矩阵乘法构成的群,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

证明 $G = \langle A, B \rangle$.

解答. 记 $H = \langle A, B \rangle$, 显然 $A, B \in G$, 且 G 对矩阵乘法封闭, 所以 $H \subseteq G$ 。

下证 $G \subseteq H$: 可以发现

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 记 $T = AB \in H$, 则有 $\forall n \in \mathbb{Z}, T^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in H$
- 又有 $T^n A = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1-n \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \in H$

因为 n 取遍所有整数, 则 $1-n$ 也取遍所有整数, 所以 G 中的任意元素均可由 A, B 的有限次乘积表示, 即 $G \subseteq H$ 。

综上所述, $G = H$, 得证。□

题目 6. 补充题 1

假设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间, $\varphi, \psi \in \text{End}_{\mathbb{F}} V$ 满足 $\varphi^2 + \psi^2 = 2\varphi\psi$. 证明:

$$P_{\varphi}(\lambda) = P_{\psi}(\lambda)$$

解答. 已知 $\varphi^2 + \psi^2 = 2\varphi\psi$, 移项并提取公因式可得:

$$\varphi^2 - \varphi\psi = \varphi\psi - \psi^2 \iff \varphi(\varphi - \psi) = (\varphi - \psi)\psi$$

记 $X = \varphi - \psi \in \text{End}_{\mathbb{F}} V$, 则有 $\varphi X = X\psi$ 。

下面用数学归纳法证明, 对于任意有限维向量空间 V , 等式成立。

初始: 当 $\dim V = 0$ 时, 结论显然成立; 当 $\dim V = 1$ 时, φ, ψ 为实数域上的标量乘法, 由 $a^2 + b^2 = 2ab \implies (a - b)^2 = 0 \implies a = b$, 结论成立。

归纳: 假设对于所有维数严格小于 n 的空间, 结论均成立。则考察 $\dim V = n$ 的情况。令 $W = \ker X = \{\alpha \in V \mid X(\alpha) = 0\}$, 则 $\forall \alpha \in W, (\varphi - \psi)(\alpha) = 0 \implies \varphi(\alpha) = \psi(\alpha)$ 。

[1] 可知 W 是 φ 和 ψ 的不变子空间: 将 $\varphi X = X\psi$ 作用于 $\alpha \in W$ 可得 $X(\psi(\alpha)) = \varphi(X(\alpha)) = \varphi(0) = 0$, 则可知 $\psi(\alpha) \in \ker X = W$ 。又因为 W 上 $\varphi(\alpha) = \psi(\alpha)$, 所以 $\varphi(\alpha) \in W$ 同样成立, 因此 W 是两个映射的不变子空间, 其内映射改记为 $\varphi|_W = \psi|_W$ 。

[2] 接下来分情况讨论:

- 若 $W = \{0\}$: 此时 X 为单射映射。因 V 为有限维空间, 则单射必为双射, 即 X 可逆。由 $\varphi X = X\psi \implies \varphi = X\psi X^{-1}$, 即 φ 与 ψ 相似, 特征多项式相同, 则结论成立。
- 若 $W = V$: 此时 $\ker X = V \implies \varphi = \psi$, 则特征多项式相同, 结论成立。
- 若 $0 < \dim W < n$: 因为 W 是不变子空间, 则可在商空间 V/W 上定义诱导的线性变换 $\bar{\varphi}$ 和 $\bar{\psi}$, 即:

$$\bar{\varphi}: V/W \rightarrow V/W, [\alpha] \mapsto [\varphi(\alpha)]$$

$$\bar{\psi}: V/W \rightarrow V/W, [\alpha] \mapsto [\psi(\alpha)]$$

- V/W 上: 算子关系全空间成立, 则商空间同样成立, 即 $\bar{\varphi}^2 + \bar{\psi}^2 = 2\bar{\varphi}\bar{\psi}$ 。则因 $\dim V/W < n$, 由归纳假设, 特征多项式相等: $P_{\bar{\varphi}}(\lambda) = P_{\bar{\psi}}(\lambda)$ 。
- W 上: 由定义得 $\varphi|_W = \psi|_W$, 则在子空间 W 上算子关系成立, 即 $\varphi|_W^2 + \psi|_W^2 = 2\varphi|_W\psi|_W$, 故由归纳假设, 特征多项式也相等: $P_{\varphi|_W}(\lambda) = P_{\psi|_W}(\lambda)$ 。

根据线性代数理论, 全空间 V 上的特征多项式等于其在不不变子空间 W 上的特征多项式与在商空间 V/W 上的特征多项式之积, 即:

$$P_{\varphi}(\lambda) = P_{\varphi|_W}(\lambda) \cdot P_{\bar{\varphi}}(\lambda)$$

$$P_{\psi}(\lambda) = P_{\psi|_W}(\lambda) \cdot P_{\bar{\psi}}(\lambda)$$

则有 $P_{\varphi}(\lambda) = P_{\psi}(\lambda)$ 。

综上所述, 数学归纳法成立, $P_{\varphi}(\lambda) = P_{\psi}(\lambda)$ 对任意有限维向量空间 V 都成立。 $\square$

注记. $\text{End}_{\mathbb{F}} V$: 向量空间 V 上的自同态映射, 即 V 上所有线性变换的集合。 $P_{\varphi}(\lambda)$: 线性变换 φ 的特征多项式, 定义为 $\det(\lambda I - \varphi)$ 。

题目 7. 补充题 2

证明: $e^{\frac{2\pi k\sqrt{-1}}{m}}$ 生成群 $U_m = \{x \in \mathbb{C} \mid x^m = 1\}$ 当且仅当 $(m, k) = 1$ 。

解答. 记 $g = e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{m}}$, 则复数乘法群 U_m 是由 g 生成的 m 阶循环群, 即 $U_m = \langle g \rangle$, 且 $o(g) = m$ 。则可记 $a = e^{\frac{2\pi k\sqrt{-1}}{m}} = g^k$ 。原题等价于证明: $\langle g^k \rangle = U_m \iff (m, k) = 1$ 。

充分性 ($\Leftarrow$): 已知 $(m, k) = 1$ 。由裴蜀定理, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, s.t. $ku + mv = 1$ 。则对于生成元有 $g = g^1 = g^{ku+mv} = (g^k)^u (g^m)^v$ 。因为 $o(g) = m \implies g^m = e$, 则 $g = (g^k)^u \cdot e = (g^k)^u \in \langle g^k \rangle$ 。故 $U_m = \langle g \rangle \subseteq \langle g^k \rangle$ 。另一方面显然有 $\langle g^k \rangle \subseteq U_m$, 则 $\langle g^k \rangle = U_m$ 成立。

必要性 ($\implies$): 已知 $\langle g^k \rangle = U_m$ 。则 $g \in \langle g^k \rangle$, 即 $\exists u \in \mathbb{Z}$, s.t. $(g^k)^u = g \implies g^{ku-1} = e$ 。因为 $o(g) = m$, 则有 $m \mid (ku - 1)$, 即 $\exists v \in \mathbb{Z}$, s.t. $ku - 1 = mv \implies ku - mv = 1$ 。由裴蜀定理的推论可知, 存在两个整数的线性组合为 1, 则有 $(m, k) = 1$ 。

综合充分性与必要性, 原命题得证。 □